第八章 信号细分与辨向电路

能陈述直传式细分电路工作原理：

- 单稳四细分辨向电路
- 电阻链五倍频细分电路
- 微型计算机细分电路

➢什么是细分电路？

又称插补器，是采用电路手段对周期性的测量信号进行插值提高仪器分辨力的一种方法。

➢为什么要采用细分电路？

信号周期计数法测量位移时，仪器分辨力是一个周期所对应的位移量。要提高仪器的分辨力，就需要使用细分电路。

➢ 细分的基本原理?

根据周期性测量信号的波形、振幅或者相位的变化规律，在一个周期内进行插补，从而获得优于一个信号周期的更高的分辨力。

2

➢细分电路的应用范围？

面向光栅、磁栅、容栅和激光干涉仪等输出的周期信号

如：光栅数字传感器的测量分辨率等于一个栅距。但在精密检测中常需要测量比栅距更小的位移量，为提高分辨率，可采用两种方法：1）增加刻线密度来减小栅距，但是这种方法受光栅刻线工艺的限制。2）采用细分技术，使光栅每移动一个栅距时输出均匀分布的n个脉冲，从而得到比栅距更小的分度值，使分辨力提高。

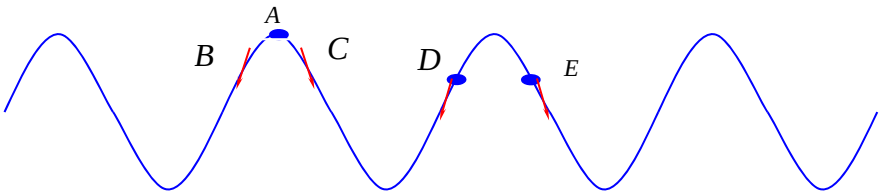
➢细分电路的分类？

- **按工作原理分：直传式和平衡补偿式细分**
- **按处理信号分：调制信号和非调制信号细分**

3

➢什么是辨向？为什么要辨向？

辨向：辨别机构的移动方向



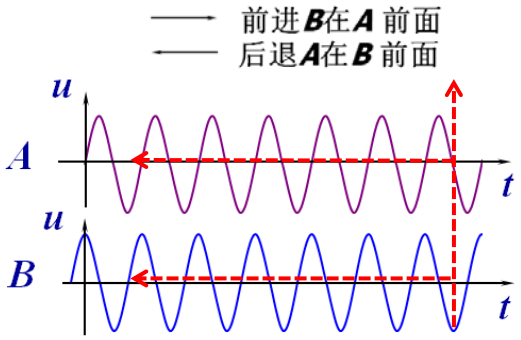
位移传感器允许在正、反两个方向移动；

无论测量直线位移还是角位移，都要根据传感器的输出信号判别移动的方向(即判断正、反向移动？顺时针、逆时针旋转？）；

细分电路设计时要考虑辨向！（常通过辨相来辨向）

4

难以根据单一信号辨向，辨向需要两路信号



前进：

$A = sin\,\omega t$

$B = cos\,\omega t = sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

后退：

$A = sin\,\omega t$

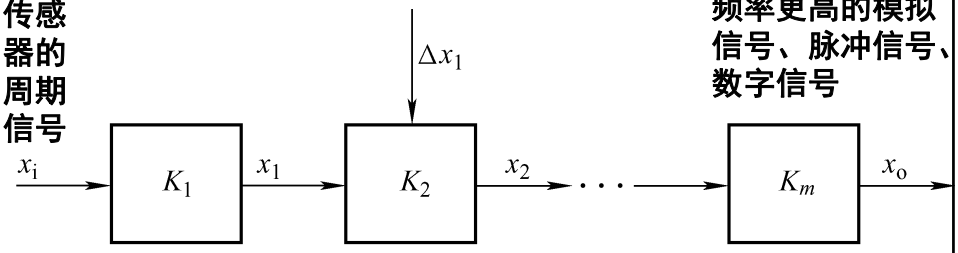
$B = -cos\,\omega t = sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

无法根据两路相位差0° 或 180° 的信号辨向，
相位差90° 的两路信号最可靠。

第一节 直传式细分电路

位移传感器的周期信号

频率更高的模拟信号、脉冲信号、数字信号



转换环节：波形变换电路，比较器，模拟数字转换器和逻辑电路

直传细分电路属开环系统，灵敏度为$K_S = K_1 K_2 \cdots K_m$，

输出为：$x_o = K_s x_i + \sum_{j=1}^{m} \Delta x_j K_{sj}$，其中$K_{sj} = K_{j+1} \cdots K_m$

是x_o对Δx_j的灵敏度。

一、单稳四细分辨向电路

四细分辨向电路（最常用的细分辨向电路）：输入信号为具有一定相位差的两路方波信号（通常为90°）。

细分原理：基于两路方波在一个周期内具有两个上升沿和两个下降沿，通过对边沿的处理实现四细分。

辨向：根据两路方波信号的相对导前和滞后关系来判断。

单稳四细分辨向电路：利用单稳提取两路方波信号的边沿实现四细分。

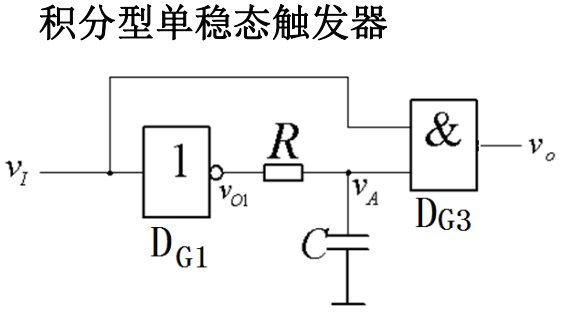
利用单稳提取两路方波信号的边沿实现四细分

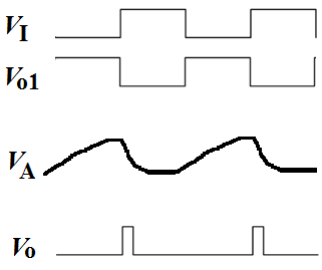
稳态：v_I低电平，v_{o1}为高电平，C充电，v_o为低电平。

暂态：v_I高电平，v_{o1}为低电平，v_A为高电平，C放电，v_o为高电平。

稳态：C放电结束，v_I高电平，v_A为低电平，v_o为低电平

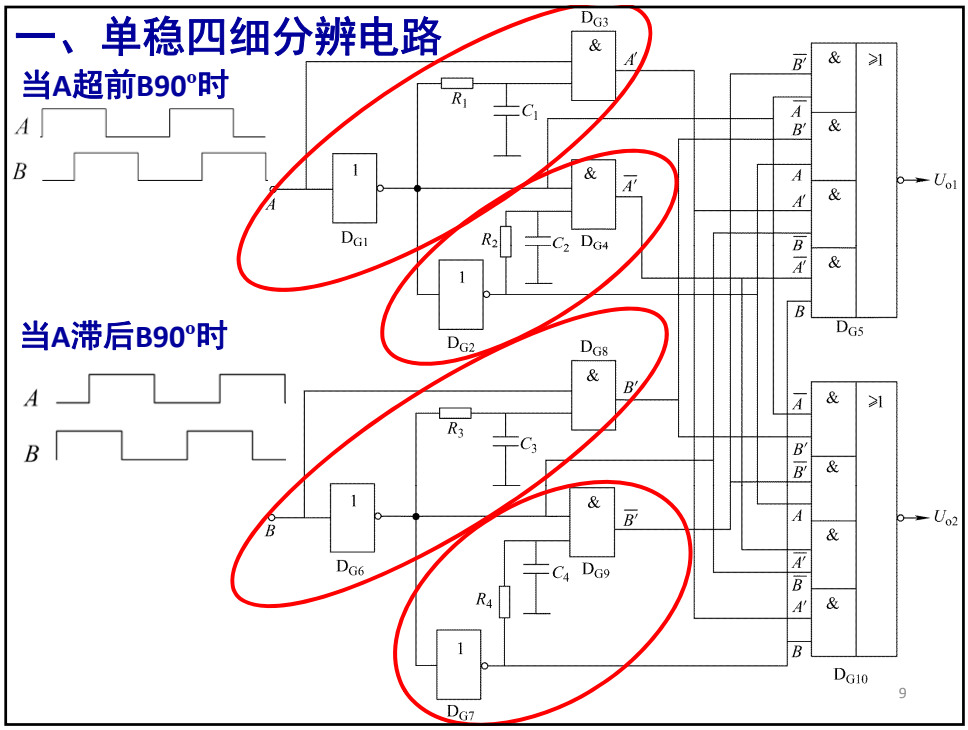
积分型单稳态触发器

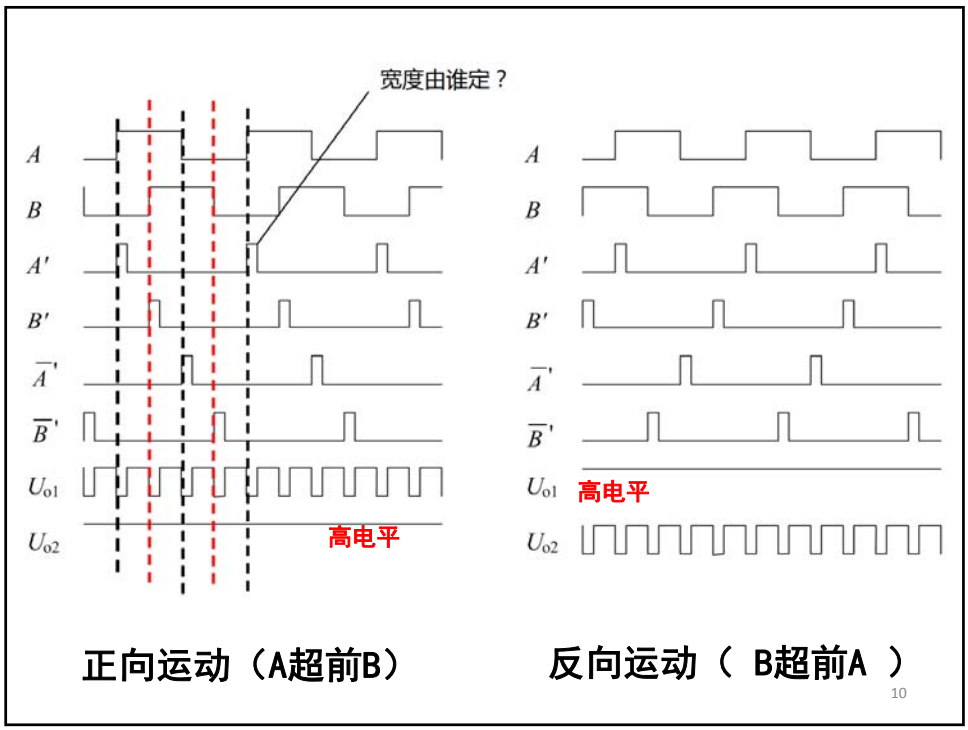




8

一、单稳四细分辨电路


当A超前B90°时
当A滞后B90°时
A
B
D_{G1}
D_{G2}
D_{G3}
D_{G4}
D_{G5}
D_{G6}
D_{G7}
D_{G8}
D_{G9}
D_{G10}
R_1
C_1
R_2
C_2
R_3
C_3
R_4
C_4
U_{o1}
U_{o2}
9

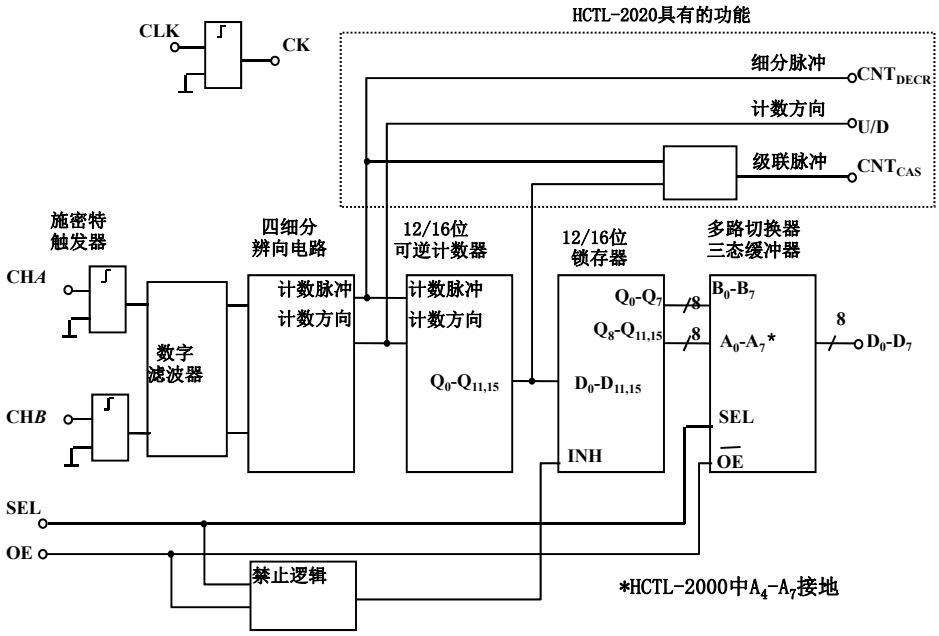

宽度由谁定？
A
B
A′
B′
$\overline{A}'$
$\overline{B}'$
U_{o1}
U_{o2}
高电平
高电平
正向运动（A超前B）
反向运动（ B超前A ）
10

HCTL-20XX系列四细分辨向电路

- 该系列芯片具有四细分与辨向功能；
- 具有抗干扰设计；
- 将可逆计数器设计在芯片上，芯片的集成度高；
- 简化外围电路的设计。

为了便于进一步扩大计数器的位数，满足不同场合的需要，HCTL-2020还提供其它一些引脚，这包括内部四细分辨向电路得到的细分脉冲信号、计数方向控制信号和内部计数器的供级联用的输出端，这些引脚可用于与外部标准计数器（例如74LS697）的接口。

11



HCTL-20XX系列集成电路细分原理图

12

CLK为外接时钟，经施密特触发器后用作芯片内部时钟CK。

传感器两路方波信号由CHA和CHB输入，并经施密特触发器和数字滤波器预处理，基本消除了噪声可能引起的误计数：

1）施密特触发器滤除信号中低幅值噪声（<1V），并改善信号上升沿的坡度；

2）数字滤波器用时钟CK校验输入方波的脉冲宽度，将窄脉冲（小于3个CLK周期）视为干扰加以滤除。

预处理后的信号经四细分辨向电路产生计数脉冲和方向控制信号，送入内部可逆计数器（12位，HCTL-2000；或16位HCTL-2016 / 2020）。计数值通常在CLK的上升沿被锁存到后面的锁存器，锁存数据同样为12位或者16位。为能与8位数据总线接口，12位或者16位锁存数据又经多路切换器转换为高、低两个8位字节，由SEL端控制分时输出，切换器还具有三态输出缓冲机构，可直接挂接在外部数据总线上，由$\overline{OE}$控制数据读取。

为防止读取高、低字节的间隙锁存器内容变化，芯片设有一禁止逻辑：当读取高字节时，启动禁止逻辑使锁存器数值保持不变，但这并不影响计数器照常计数，直到读取低字节后，禁止逻辑才得以解除，锁存器恢复正常锁存。

二、电阻链分相细分

将正余弦信号加在电阻链两端，在电阻链的节点上可得到幅值和相位各不同的电信号。这些信号经整形形成脉冲后，就能在正余弦信号的一个周期内获得若干计数脉冲，实现细分。

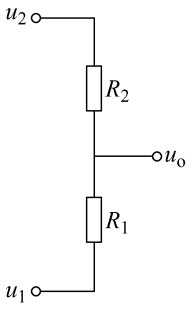
$u_1 = E\sin\omega t$，$u_2 = E\cos\omega t$，应用叠加定理：

$$u_o = \frac{R_2}{R_1+R_2}u_1 + \frac{R_1}{R_1+R_2}u_2$$

$$= \frac{R_2}{R_1+R_2}E\sin\omega t + \frac{R_1}{R_1+R_2}E\cos\omega t$$

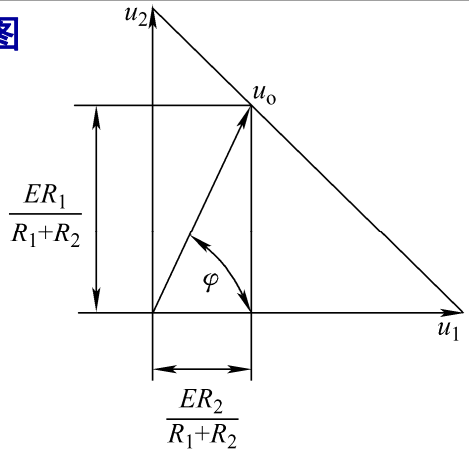
$$= U_{om}\sin(\omega t+\varphi)，\text{其中}\quad U_{om} = \mathrm{E}\frac{\sqrt{{R_1}^2+{R_2}^2}}{R_1+R_2}$$

$$\varphi = \tan^{-1}\frac{R_1}{R_2}$$



改变R_1和R_2，可改变相位φ

矢量图



上图给出第一象限的情况；同理电路两端接$\cos\omega t$和$-\sin\omega t$，可得第二象限各项输出电压；接$-\cos\omega t$和$-\sin\omega t$，可得第三象限输出电压，接$-\cos\omega t$和$\sin\omega t$，可得第四象限输出电压。

不同相位的输出电压信号经电压比较器整形为方波，然后经逻辑电路处理即可实现细分。

电阻链五倍频细分电路

由电阻移相网络、比较器、逻辑电路三部分组成。

1、电阻移相网络在第一、二象限内给出移相角分别为0°、18°、36°、 …、 162°的10路移相信号。移相电路电阻取值应满足$\varphi = tan^{-1}\frac{R_1}{R_2}$，尽可能取标称值，常取18kΩ、 24kΩ、33kΩ和56kΩ。

2、电压比较器将10路移相信号与参考电平U_R相比较，将正弦波转成方波信号。

3、10路方波信号经异或逻辑门形成两路相位相差90°的五倍频信号。

第一象限：$\varphi = \tan^{-1}\frac{R_1}{R_2}$

$18^\circ = tan^{-1}\frac{18}{56}$，$36^\circ = tan^{-1}\frac{24}{33}$，$54^\circ = tan^{-1}\frac{33}{24}$，$72^\circ = tan^{-1}\frac{56}{18}$

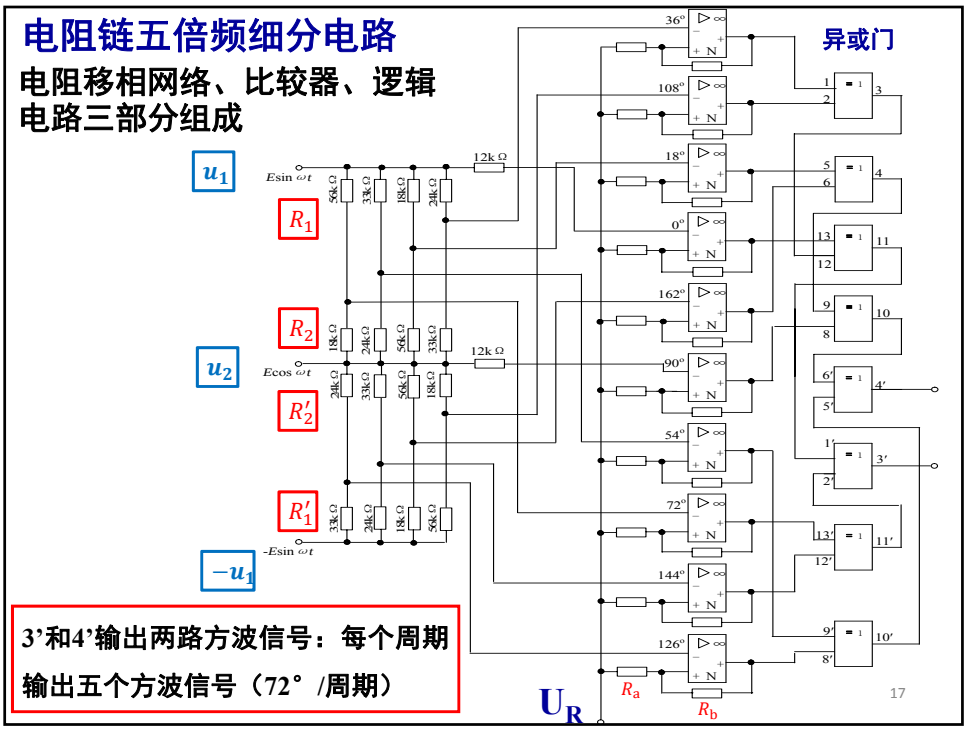
第二象限：$\varphi = \pi - \tan^{-1}\frac{R_1}{R_2}$

$162^\circ = \pi - tan^{-1}\frac{18}{56}$，$144^\circ = \pi - tan^{-1}\frac{24}{33}$，

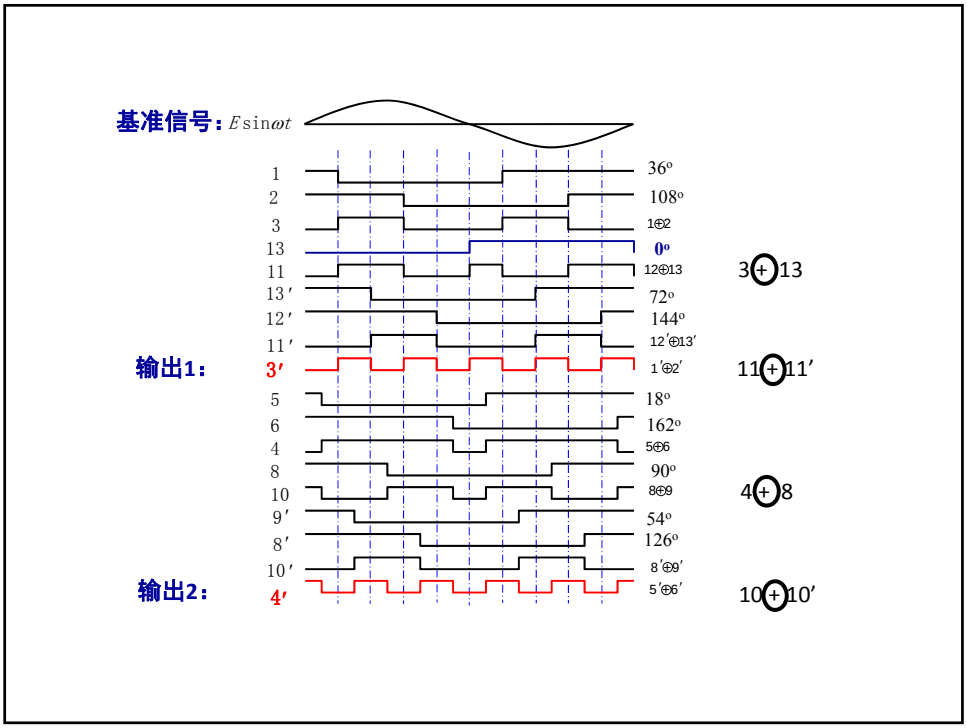
$126^\circ = \pi - tan^{-1}\frac{33}{24}$，$108^\circ = \pi - tan^{-1}\frac{56}{18}$

电阻链五倍频细分电路

电阻移相网络、比较器、逻辑电路三部分组成



3’和4’输出两路方波信号：每个周期输出五个方波信号（72°/周期）



电阻链分相细分优缺点

- 优点:

  具有良好的动态特性,应用广泛

- 缺点:

  细分数越高所需的元器件数目也成比例地增加，使电路变得复杂，因此电阻链细分主要用于细分数不高的场合。

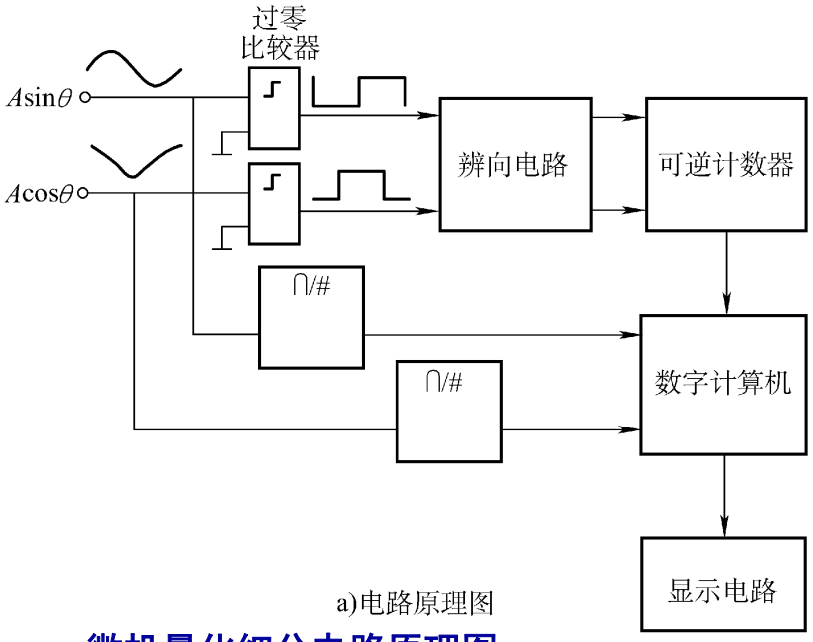
19

三、微型计算机细分

微机细分是利用计算机进行数值计算来进行细分，它用数字计算机代替硬件电路对模拟量进行计算达到细分的目的。

微机细分按照其工作原理可分为三种类型：

1、与硬件细分相结合的细分技术；
2、时钟脉冲细分技术；
3、量化细分技术



a)电路原理图

微机量化细分电路原理图

微型计算机细分卦限图

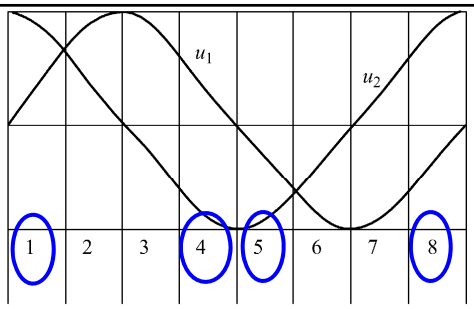
为保证$\tan\theta$和$\cot\theta$都在0-1之间变化，故：

1、4、5、8卦限用$\tan\theta$，

2、3、6、7卦限用$\cot\theta$，

$$|\tan\theta| = \frac{|A\sin\theta|}{|A\cos\theta|} = \frac{|u_1|}{|u_2|},$$

$$|\cot\theta| = \frac{|A\cos\theta|}{|A\sin\theta|} = \frac{|u_2|}{|u_1|},$$

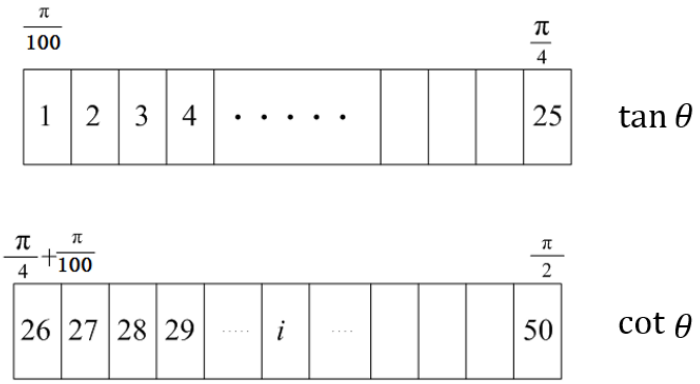


b)卦限图

卦限	u_1极性	u_2极性	$\lvert u_1\rvert$、$\lvert u_2\rvert$大小
1	+	+	$\lvert u_1\rvert<\lvert u_2\rvert$
2	+	+	$\lvert u_1\rvert>\lvert u_2\rvert$
3	+	−	$\lvert u_1\rvert>\lvert u_2\rvert$
4	+	−	$\lvert u_1\rvert<\lvert u_2\rvert$
5	−	−	$\lvert u_1\rvert<\lvert u_2\rvert$
6	−	−	$\lvert u_1\rvert>\lvert u_2\rvert$
7	−	+	$\lvert u_1\rvert>\lvert u_2\rvert$
8	−	+	$\lvert u_1\rvert<\lvert u_2\rvert$

在一个卦限内，按信号绝对值大小，还可实现若干细分：如果每个卦限细分数N=25，可在计算机内用N个存储单元固化0°到45°间N个正切值。微机查表找到与固化值最接近的存储单元。

$$\tan\theta = \cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$



23

在一个卦限内，按信号绝对值大小，还可实现若干细分：如果每个卦限细分数N=25，可在计算机内用N个存储单元固化0°到45°间N个正切值。微机查表找到与固化值最接近的存储单元。如果该单元是正切表的第k个单元，则相位θ对应细分数x

$$\text{如果200细分，则} k = \frac{100}{\pi}\theta$$

第一卦限：$x=k$；第二卦限：$x=50-k$；（$51-k$）

第三卦限：$x=50+k$；第四卦限：$x=100-k$；（$101-k$）

第五卦限：$x=100+k$；第六卦限：$x=150-k$；（$151-k$）

第七卦限：$x=150+k$；第八卦限：$x=200-k$；（$201-k$）

微机量化细分的优缺点

优点：

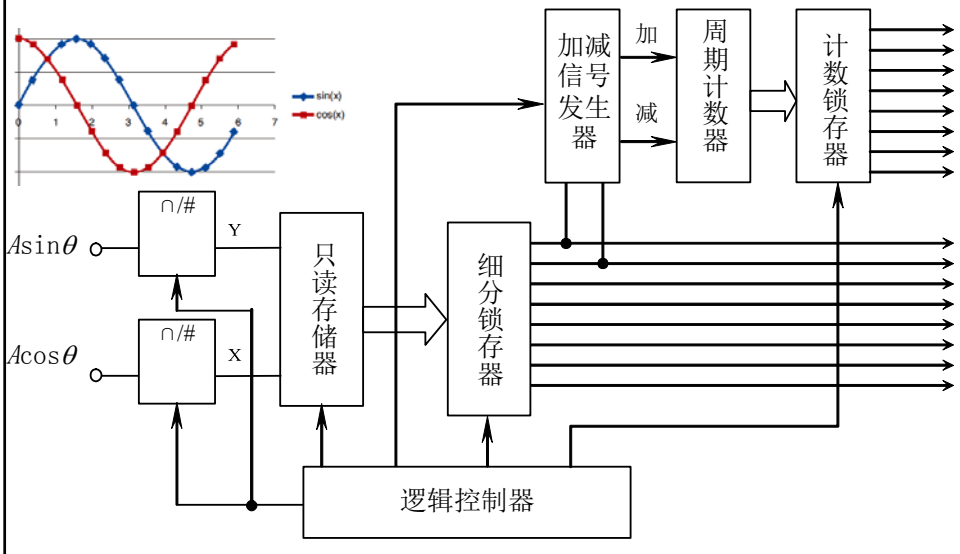
- **通过**判别卦限和查表实现细分，减少计算机运算时间：若直接算反函数$\arctan(u_1/u_2)$或 $arc\cot(u_1/u_2)$ 要用更多时间；
- 通过修改程序和正切表，很容易实现高的细分数。

缺点：

需要进行软件查表，细分速度慢，主要用于输入信号频率不高或静态测量中。

25

四、只读存储细分



只读存储器细分原理图

26

1、两路相位差为90°的正、余弦信号分别送入两个模/数转换器。两路模拟信号被转换成对应的二进制数字信号X、Y，数值在0-255之间变化。其中，值128对应输入信号的零电平。

2、X、Y均为8位二进制，分别接只读存储器高、低八位地址线。

3、只读存储器有2^{16}个字节存储单元，16位地址线输入，8位数据线输出。X、Y每一组合对应一个16位地址，对应地址内存单元固化值是$[\theta\frac{256}{2\pi}]$。（取整）

4、地址选通以后，固化值$[\theta\frac{256}{2\pi}]$出现在输出口，输入信号变化一个周期，固化值由0-255变化一个周期，实现256细分。

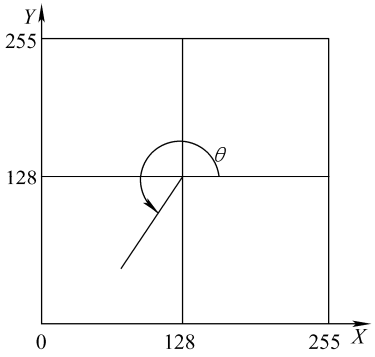
5、只读存储器结果通过细分锁存器输出。

6、整周期计数通过对细分锁存器最高两位D7、D6处理实现。

7、细分锁存器每变化256个数计数锁存器变化一个数。

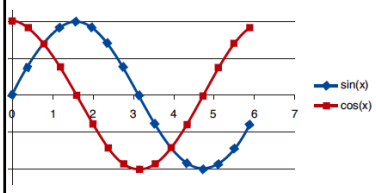
- 解决微机细分中软件查表速度慢的问题，改软件查表为硬件查表。
- 两路相位差为90°的正、余弦信号分别送入两个模/数转换器。
- 两路模拟信号被转换成对应的二进制数字信号X、Y，数值在0-255之间变化。其中值128对应输入信号的零电平。

模/数转换器结果与对应角关系如下：



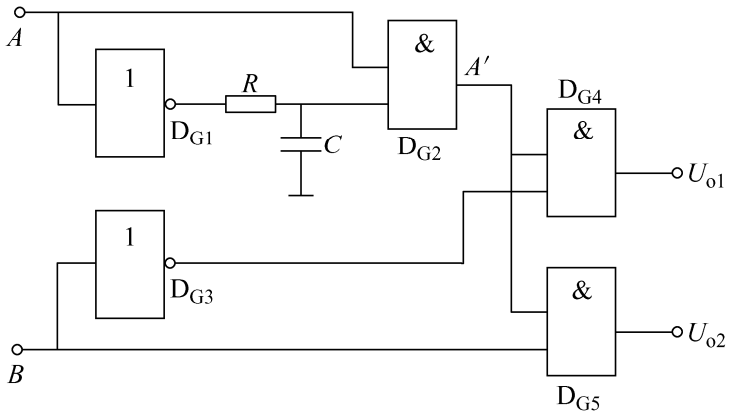
$$\theta=\begin{cases}\operatorname{arctg}\dfrac{Y-128}{X-128} & (X>128,\ Y\geq 128)\\ 2\pi+\operatorname{arctg}\dfrac{Y-128}{X-128} & (X>128,\ Y<128)\\ \dfrac{\pi}{2} & (X=128,\ Y>128)\\ \dfrac{3\pi}{2} & (X=128,\ Y<128)\\ \pi+\operatorname{arctg}\dfrac{Y-128}{X-128} & (X<128)\end{cases}$$

X、Y、θ和细分数关系



X=$A\cos\theta$	Y=$A\sin\theta$	θ	细分数
255	128	0°	0
X>128	Y>128	$tan^{-1}\frac{Y-128}{X-128}$	$[\frac{256}{360^o}\theta]$
128	255	$\pi/2$	64
X<128	Y>128	$\pi+tan^{-1}\frac{Y-128}{X-128}$	$[\frac{256}{360^o}\theta]$
0	128	π	128
X<128	Y<128	$\pi+tan^{-1}\frac{Y-128}{X-128}$	$[\frac{256}{360^o}\theta]$
128	0	$3\pi/2$	192
X>128	Y<128	$2\pi+tan^{-1}\frac{Y-128}{X-128}$	$[\frac{256}{360^o}\theta]$
255	128	2π	256

8-1 下图为一单稳辨向电路，输入信号A、B为相位差90°的方波信号，分析其辨向原理，并分别就A导前B 90° 、B导前A 90°的情况，画出A'、U_{o1}和U_{o2}的波形。



8-2 设计一电阻链二倍频细分电路。

（仿照五倍频细分电路，一二象限分10份，每份18º；电阻链二倍频细分电路一二象限分4份，每份45º； ）

31

8-3、若测得待细分的正、余弦信号某时刻的值为$u_1 = 2.65V$，$u_2 = -1.33V$，采用微机对信号进行200细分，请判别其所属卦限，并求出对应的θ和k。

8-4、只读存储器256细分电路中，请计算第A000（十六进制）单元的存储值。

补充：采用微机对栅距为0.02mm的光栅传感器输出的周期信号进行400细分。若测得待细分的正、余弦信号某时刻的值为$u_1 = -0.5V$，$u_2 = -1V$，可逆计数器读数为5，请判别其所属卦限，求出对应的θ和k，并求出显示电路读数以及光栅对应的位移量。